

Propuesta Técnica y Arquitectónica

Sistema Integrado de Gestión de Talleres y Certificación Automatizada (SGT-SeGunTu)

Documento de especificación de requerimientos, modelo de datos y diseño modular listo para su desarrollo y despliegue en entornos PHP/MySQL (Optimizado para InfinityFree).

1. Resumen del Sistema y Alcance

El presente documento detalla la estructura formal para el desarrollo del Sistema de Gestión de Talleres y Certificación Automatizada (SGT-SeGunTu). Este sistema está diseñado de forma específica para resolver las necesidades logísticas, de inscripción y de validación académica durante eventos de gran escala como semanas de aniversario institucionales.

El objetivo principal es centralizar y automatizar los flujos de trabajo de tres actores clave: Administradores, Talleristas y Alumnos/Interesados (incluyendo Colaboradores de apoyo), asegurando la integridad del cupo en tiempo real y la expedición dinámica de constancias en formato PDF.

2. Arquitectura y Stack Tecnológico

Para garantizar la compatibilidad absoluta con servidores de hosting compartido gratuitos como InfinityFree, se ha seleccionado un stack tecnológico robusto, ligero y estándar de la industria web, evitando dependencias externas complejas o ejecuciones del lado del servidor que requieran accesos SSH avanzados.

- **Frontend Nativo:** HTML5 para la maquetación semántica, CSS3 para el diseño responsivo (adaptable a dispositivos móviles) y JavaScript (Vanilla) para la gestión asíncrona mediante la API Fetch, el manejo de modales, temporizadores y contadores de cupos dinámicos.
- **Backend en PHP Estructurado:** Servirá como motor de procesamiento del lado del servidor. El desarrollo se realizará de forma modular, separando estrictamente la capa de presentación (vistas), los formularios de captura y los controladores lógicos.
- **Base de Datos MySQL / MariaDB:** Almacenamiento relacional nativo que permite el uso de transacciones ACID para evitar la sobreventa de cupos (overbooking) en talleres de alta demanda.
- **Motor de Renderizado de Certificados:** Integración de la librería FPDF o TCPDF en

PHP. Este enfoque genera los archivos PDF dinámicamente "al vuelo" (on-the-fly) inyectando los datos de la base de datos sobre una plantilla base de imagen, minimizando el almacenamiento en disco y el uso de memoria RAM.

3. Estructura Modular de Directorios

Para asegurar la mantenibilidad del proyecto y la correcta división de responsabilidades, el código fuente se organizará bajo la siguiente jerarquía de archivos y carpetas:

```
/
├── assets/           # Archivos estáticos y recursos públicos
│   ├── css/         # Hojas de estilo globales e interfaces específicas
│   ├── js/          # Controladores dinámicos AJAX, validación y temporizadores
│   ├── img/         # Repositorio de logos institucionales y flyers
│   └── templates_pdf/ # Imagen base (JPG/PNG) del certificado cargado por Admin
├── config/          # Configuraciones del entorno de producción
│   └── database.php  # Conexión centralizada a MySQL mediante PDO
├── includes/        # Fragmentos de interfaz de usuario reutilizables (Componentes)
│   ├── header.php   # Cabecera HTML común con metas y hojas de estilo
│   ├── footer.php   # Cierre de etiquetas y scripts estándar
│   └── navbar.php    # Menú de navegación adaptativo según el rol de sesión
├── modules/         # Módulos de lógica funcional clasificados por roles
│   ├── auth/        # Formularios y controladores de login y registro de usuarios
│   └── admin/        # Panel de aprobación de propuestas, métricas y diseño de
constancias
│   ├── tallerista/   # Dashboard de propuestas, listas de asistencia y validación
│   └── alumno/       # Catálogo de talleres, control de inscripciones y descargas
├── helpers/         # Funciones auxiliares y herramientas genéricas
│   └── pdf_generator.php # Script encargado de mapear variables y renderizar el PDF
final
└── index.php        # Página de aterrizaje o enrutador inicial al login
```

4. Diseño y Arquitectura de la Base de Datos

La persistencia de datos constará de cinco entidades principales vinculadas a través de relaciones de integridad referencial, adaptadas para manejar cronogramas variables y roles específicos.

Tabla	Campos Críticos y Tipos	Descripción / Regla de Negocio
usuarios	id (INT PK AI) prefijo_academico (VARCHAR) nombre_completo (VARCHAR) correo (VARCHAR UNIQUE) matricula (VARCHAR NULL) password_hash (VARCHAR) rol (ENUM: admin, tallerista, alumno)	Almacén central de cuentas de acceso. El "prefijo_academico" almacena el grado (Br., PTB., Dr., M.C., etc.) y se concatena al nombre al generar el PDF. El hash debe procesarse con PASSWORD_DEFAULT de PHP para máxima seguridad.
talleres	id (INT PK AI) id_tallerista_principal (INT FK) titulo (VARCHAR) flyer_url (VARCHAR) descripcion (TEXT) requisitos (TEXT) materiales (TEXT) tipo (ENUM: pago, gratis) publico (ENUM: general, carrera, universidad) cronograma (JSON) horas_totales (INT) salon (VARCHAR) cupo_max (INT) link_whatsapp (VARCHAR) estado (ENUM: pendiente, aprobado, rechazado)	Guarda la información de las propuestas. El "cronograma" almacena un array JSON de fechas y horas para permitir días no consecutivos y horas variables. "horas_totales" es la sumatoria automatizada. El link de WhatsApp permanece oculto hasta la inscripción exitosa.

Tabla	Campos Críticos y Tipos	Descripción / Regla de Negocio
colaboradores_taller	id (INT PK AI) id_taller (INT FK) id_usuario (INT FK) estado_validacion (BOOLEAN)	Tabla exclusiva para que el tallerista registre a su personal de apoyo, permitiendo habilitar sus constancias de forma independiente a los alumnos.
inscripciones	id (INT PK AI) id_alumno (INT FK) id_taller (INT FK) estado (ENUM: inscrito, cancelado) asistencia_validada (BOOLEAN)	Entidad pivote que gestiona la matrícula de alumnos. Controla el estado del cupo e indica si el alumno tiene derecho a constancia.
certificados	id (INT PK AI) tipo (ENUM: alumno, tallerista, colaborador) imagen_fondo (VARCHAR) texto_agradecimiento (TEXT) num_aniversario (VARCHAR) anio_evento (YEAR) coordenadas_json (TEXT) fecha_liberacion (DATE)	Configuración de plantillas por parte del admin. Incluye variables de la jornada (ej. XXVI aniversario, 2026) para permitir reciclar el sistema en años posteriores.

5. Especificación de Interfaces y Flujos de Trabajo

5.1 Sistema de Autenticación y Control de Acceso

El módulo de acceso valida la asignación estricta de vistas basadas en el rol almacenado en la sesión web. El formulario de registro se optimiza de la siguiente manera:

- **Validación de Correo:** Incluye validación por expresiones regulares en JavaScript (reforzada en PHP) para asegurar que el correo provisto sea exclusivamente personal (ej. Gmail, Outlook) y NO una cuenta institucional. Se mostrará el mensaje: *"Por favor, introduce tu correo personal (no institucional)"* para asegurar portabilidad de datos.
- **Nivel de Estudios / Título:** Se añade un selector desplegable con opciones (Br., PTB., Dr., Dra., M.C., LIS.). Si el usuario selecciona "Otro", mediante JavaScript se despliega un campo de texto para captura manual (ej. "Ing."). Este valor alimenta el campo `prefijo_academico` para el renderizado del PDF.

5.2 Interfaz del Administrador (Mesa de Control)

El administrador cuenta con facultades plenas de supervisión, resolución de conflictos logísticos y configuración técnica:

- **Validación de Propuestas y Control de Aulas:** Revisa las propuestas de los talleristas. El administrador tiene la capacidad crítica de revisar choques de horarios, pudiendo modificar la asignación de salones y fechas si el aula solicitada no está disponible o colisiona con otro taller aprobado.
- **Monitor de Inscritos:** Permite auditar en tiempo real la cantidad de alumnos por taller, facilitando reubicaciones de salones si la demanda es atípica.
- **Generador de Plantillas de Certificados por Shortcodes:** El admin carga la imagen base (con firmas e identidad de la universidad) y redacta un único texto base usando *marcadores dinámicos*. El motor se encargará de sustituirlos al generar el PDF.

Ejemplo de texto configurado por el admin:

"Por haber {rol_texto} el taller '{titulo_taller}' {rango_fechas} con una duración de {horas_totales} horas, en el marco de la Jornada del {num_aniversario} Aniversario de la Unidad Multidisciplinaria Tizimín..."

5.3 Interfaz del Tallerista (Gestión Académica)

Interfaz diseñada para descentralizar la carga operativa, otorgando autonomía a los ponentes:

- **Registro y Modificación de Propuestas (Cronograma Flexible):** Se captura título, flyer, descripción, requisitos, materiales, público y límite de cupo. En lugar de pedir "horas fijas por día", el tallerista arma un cronograma dinámico seleccionando las fechas específicas y la cantidad de horas por cada día.
- **Gestión de Colaboradores:** El tallerista tiene una pestaña para buscar a usuarios registrados en el sistema y añadirlos a su equipo de apoyo técnico/logístico.

- **Control de Asistencia y Habilitación de Constancias:** Al finalizar, el tallerista visualiza la lista oficial de alumnos para marcar asistencia, y la lista de colaboradores para marcar su validación. Guardar estos cambios actualiza la BD y habilita automáticamente la descarga de PDFs para esos usuarios.

5.4 Interfaz del Alumno e Interesados (Catálogo e Inscripción)

Diseñada con un enfoque de usabilidad rápida para evitar saturación de cupos injusta:

- **Catálogo y Cronograma Claro:** Despliega los talleres aprobados con contadores de cupo en tiempo real. Al abrir la ficha, el sistema decodifica el JSON del cronograma y muestra una lista detallada (Ej: "Martes 10: 4 hrs, Viernes 13: 5 hrs") para que el alumno evalúe su disponibilidad real.
- **Inscripción Segura y Comunicación:** Al hacer clic en "Inscribirse", si hay cupo, se bloquea el lugar de forma atómica. En ese instante se revela el enlace al grupo de WhatsApp proporcionado por el tallerista.
- **Gestión y Descargas:** Panel privado para cancelar inscripciones (liberando cupos a terceros) y descargar constancias en PDF, condicionado a que el tallerista haya validado su asistencia y que la fecha oficial de liberación programada por el administrador se haya cumplido.

6. Consideraciones Críticas para Despliegue (InfinityFree)

Al desplegar en entornos compartidos gratuitos y limitados, las siguientes estrategias son de carácter obligatorio para el desarrollo:

- **Control Estricto de Concurrencia (Anti-Overbooking):** Los retrasos de red pueden causar *Race Conditions*. Las inscripciones deben usar bloqueos de registro o sentencias atómicas: `SELECT cupo_max, (SELECT COUNT(*) FROM inscripciones...) FOR UPDATE` para garantizar que no se sobrepase el aforo físico.
- **Optimización del Almacenamiento (Inodos):** Los flyers o firmas subidas deben procesarse por JS (límite de 2MB) forzando compresión WEBP o JPG antes de llegar al backend PHP.
- **Generación de Constancias "On-The-Fly" (Motor de Fechas Complejo):** Los PDFs **NO** deben guardarse en el servidor para evitar agotar el espacio en disco. El script `pdf_generator.php` recibe la petición, extrae los datos, y formatea dinámicamente el JSON del cronograma. Si los días son consecutivos, genera el texto "*del 10 al 12 de marzo*". Si presentan saltos, genera "*los días 10 y 13 de marzo*". Posteriormente ensambla el nombre con el prefijo académico, inyecta la información en la imagen base temporal y manda el flujo binario (Stream) directo al navegador del usuario con los

headers HTTP adecuados (Content-Type: application/pdf).

Fin del Documento de Especificación de Requerimientos - SGT-SeGunTu